

1 Expérience 1 : récupération de conjonctions aléatoires

1.1 Principe

Cette expérience reproduit le protocole de convergence de PCL (Belaid et al., AAAI-25) : on tire une conjonction cible aléatoire, on entraîne une seule clause dessus, et on vérifie si la clause apprise correspond *exactement* à la cible. L’objectif est de comparer directement notre règle à quatre paramètres (a, b, c, d) à la règle à un paramètre p de PCL, sur le terrain même de leur article.

1.2 Protocole

Pour chaque valeur de n (nombre de features) :

1. **Génération de la cible.** On tire une cible aléatoire $\text{target} \in \{0, 1, 2\}^n$ (0 : le littéral $\neg x_i$ doit être présent, 1 : le littéral x_i doit être présent, 2 : la feature i est inutile), avec une garde contre le cas où toutes les features seraient inutiles.
2. **Construction de la table de vérité complète.** On génère les 2^n entrées possibles $x \in \{0, 1\}^n$ et leur label y associé (sans bruit), déterminé par la cible.
3. **Entraînement.** On entraîne une seule clause sur cette table, pendant 100 epochs (un epoch = un passage complet sur les 2^n lignes, dans le même ordre à chaque fois) :
 - avec le code officiel non modifié de PCL (`PCL_convergence_all.py`, dépôt `cair/dpcl-classifier`) ;
 - avec notre règle à quatre paramètres (a, b, c, d) (Définition 1).
4. **Critère de succès.** On extrait la clause apprise (l’ensemble des littéraux inclus) et on la compare à la cible. Un essai est un succès si et seulement si les deux ensembles de littéraux coïncident exactement (récupération exacte, pas juste bonne précision).
5. **Répétition.** Cette procédure est répétée 100 fois (100 cibles aléatoires différentes), ce qui donne un score sur 100. Toute la procédure est elle-même répétée 10 fois (comme dans le protocole de PCL), et le chiffre rapporté est la moyenne de ces 10 scores.

1.3 Paramètres

Paramètre	Valeur
Nombre de features n	$1, 2, \dots, 12$
Nombre d’états par automate (states)	$N = 10\,000$
Nombre d’epochs	100
Probabilité d’inclusion PCL (p)	0.95 (réglage “PCL-a”, table complète)
Paramètres de notre règle (a, b, c, d)	$a = 1.0, b = 0.3, c = 1.0, d = 0.1$ (respecte $a, b, c, d \in (0, 1]$ et l’Hypothèse 1 : $a \leq c, d \leq b$)
Nombre de cibles aléatoires par run	100
Nombre de runs (répétitions)	10
Nombre total d’essais par valeur de n	1 000

1.4 Résultats

n	PCL (publié, Tableau 7)	PCL (notre reproduction)	Notre règle
1	—	100.0	100.0
2	—	99.5	100.0
3	—	96.9	100.0
4	95.1	94.4	100.0
5	91.2	91.4	100.0
6	86.1	85.3	99.9
7	79.4	77.9	100.0
8	69.3	68.9	100.0
9	57.1	56.6	100.0
10	49.8	51.4	100.0
11	42.3	43.6	100.0
12	34.2	35.4	100.0

Les valeurs publiées de PCL-a (colonne 2) proviennent du Tableau 7 de Belaid et al. (AAAI-25) ; ce papier ne teste pas $n < 4$. Notre reproduction (colonne 3, code officiel non modifié, mêmes paramètres $p = 0.95$) retombe systématiquement à moins de 1.5 point de leurs chiffres publiés, ce qui valide la fidélité de notre protocole expérimental.

1.5 Interprétation

PCL se dégrade nettement et progressivement à mesure que n augmente (de 100% à $n = 1$ jusqu'à $\sim 35\%$ à $n = 12$), un comportement attendu vu que $0.5 < p < 1$ n'assure la convergence que sous la loi uniforme, sans garantie sur la vitesse de convergence en fonction de n . Notre règle, elle, reste à 100% sur toute la plage testée (à l'exception d'un seul essai malchanceux sur les 1 000 à $n = 6$, donnant 99.9% au lieu de 100%) : à budget d'époques identique, elle converge nettement plus vite que PCL quand n grandit.

2 Expérience 2 : robustesse au bruit (Théorème 5)

2.1 Principe

Le Théorème 5 affirme que, sous l'Hypothèse 1, si le niveau de bruit η (probabilité qu'un label soit inversé) reste strictement en dessous d'un seuil $\eta_{\max} = \mu/M$ propre à chaque cible, alors la règle identifie toujours exactement la cible malgré le bruit. Ici μ est la marge minimale sur les $2n$ dérivées (calculée à partir des données propres, sans bruit) et $M = \max(a + b, c + d)$.

Contrairement à l'Expérience 1, il ne s'agit pas de comparer à PCL : PCL n'a pas d'équivalent prouvé à ce théorème, la comparaison n'aurait pas de sens. L'objectif est de vérifier directement, empiriquement, que ce seuil $\eta_{\max}$ est réel.

2.2 Protocole

Pour rendre la comparaison indépendante de n (le seuil $\eta_{\max}$ varie fortement avec n), on exprime le bruit testé par le rapport $r = \eta/\eta_{\max}$ plutôt que par η directement : $r < 1$ correspond à la zone garantie par le théorème, $r > 1$ est hors garantie (simple stress test empirique, sans promesse théorique).

Pour chaque valeur de r testée :

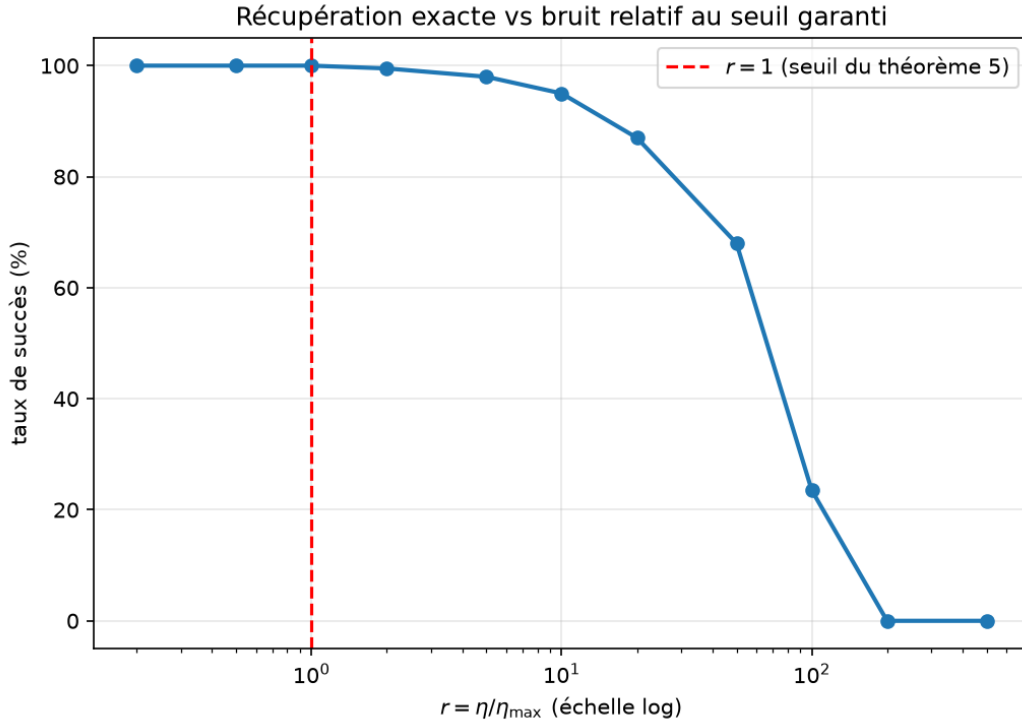
1. On tire une cible aléatoire et sa table de vérité complète (comme à l'Expérience 1), pour une valeur de n tirée parmi $\{4, 6, 8, 10, 12\}$.
2. On calcule μ sur les données propres, puis $\eta_{\max} = \mu/M$ et $\eta = r \times \eta_{\max}$ (plafonné à 0.5, au-delà duquel le bruit devient dégénéré).
3. On construit une table d'entraînement répétée 100 fois (une par epoch), en inversant chaque label indépendamment avec probabilité η à *chaque répétition* (bruit frais à chaque epoch, pas figé une fois pour toutes).
4. On entraîne notre règle sur cette table bruitée et on vérifie si la clause apprise correspond exactement à la cible propre (non bruitée).

Cette procédure est répétée 200 fois par valeur de r (avec n mélangé entre les essais), et on rapporte le taux de succès.

2.3 Paramètres

Paramètre	Valeur
Nombre de features n	tiré parmi $\{4, 6, 8, 10, 12\}$
Nombre d'états par automate (states)	$N = 3\,000$
Nombre d'epochs	100
Paramètres de notre règle (a, b, c, d)	$a = 1.0, b = 0.3, c = 1.0, d = 0.1$
Valeurs de $r = \eta/\eta_{\max}$ testées	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
Nombre d'essais par valeur de r	200

2.4 Résultats



r	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	100	200
500										
succès (%)	100.0	100.0	100.0	99.5	98.0	95.0	87.0	68.0	23.5	0.0
0.0										

2.5 Interprétation

Le taux de succès reste exactement à 100% jusqu'à $r = 2$, soit bien au-delà du seuil garanti $r = 1$: pour ce choix de paramètres ($a + b = 1.3 \neq c + d = 1.1$), la borne du Théorème 5 est prudente (non serrée) – le Théorème 5(2) précise que la borne n'est exactement optimale que lorsque $a + b = c + d$. La dégradation commence ensuite progressivement à partir de $r \approx 5$, pour s'effondrer complètement entre $r = 100$ et $r = 200$. Ce résultat confirme empiriquement le seuil du Théorème 5 : rien n'indique de rupture avant $r = 1$, et la règle tolère en pratique un bruit nettement supérieur à ce que la théorie garantit formellement pour ce jeu de paramètres.